JULIA MAURAND

Développeuse Java – Python
3 Ans d'Expérience

Anglais opérationnel
Disponibilité immédiate

FORMATIONS

2022-2025	Contrat doctoral en informatique – INRIA/IRISA de Rennes
2022	Fin d'un projet entrepreneurial pluridisciplinaire – Pré de Nous (Caen)
2022	Formation d'excellence en mathématiques et informatique – MINMACS (Caen)
2022	Diplôme de master en informatique option décision et optimisation – Université de Caen
2020	Diplôme de licence en informatique – Université de Caen
2017	Diplôme du baccalauréat scientifique (option informatique) – Lycée Malherbe (Caen)

SAVOIR FAIRE

- Produire un code lisible, organisé et facilement modifiable conformément aux bonnes pratiques
- Collaborer efficacement en équipe selon une méthodologie de développement agile (Scrum)
- Automatiser des tâches répétitives grâce au automatisation par script (Bash, Python)
- Structurer une problématique de recherche et définir un protocole expérimental
- Concevoir et développer des applications backend en python, Java et en PHP
- Rechercher des publications scientifiques pertinentes et les synthétiser
- Créer des tests unitaires et d'intégration avec JUnit, Mockito, Pytest
- Implémenter des modèles MVC, ou des design patterns adaptés
- Nettoyer et préparer des flux de données variés pour analyse
- Concevoir et interroger des bases de données relationnelles
- Modulariser l'architecture d'une application

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Back-end	**Java 11/17**, **Spring Boot 2.7, Python 3.x**, Flask, Django, PHP, Symphony
Front-end	HTML5, CSS3, **JavaScript**, Bootstrap, Angular
Base de données	PostgreSQL, MySQL, MongoDB, MariaDB, SQLite
Tests & qualité logicielle	JUnit 5, Mockito, Pytest
API & Web Services	REST, OpenAPI, JWT, Postman
Environnement & outils	IntelliJ, VS Code, Linux, Bash, pipenv
Méthodologie & gestion projet	Agile (Scrum), GitHub/GitLab

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

INRIA/IRISA — 3 ANS (2022-2025)

CHERCHEUSE EN INFORMATIQUE(CONTRAT DOCTORAL)

CONTEXTE

Recherche et développement d'une application permettant à l'utilisateur d'identifier des données déviantes, de formats variés et complexes. Cette approche est applicable aux systèmes de recommandation, aux campagnes marketing ainsi qu'à l'aide à la décision dans le domaine médical.

ACTIVITÉS : Développement d'algorithmes avancés et des modèles statistiques

- Conception et développement d'algorithmes pour détecter des données déviantes aux formats variés et complexes
- Modélisation mathématique du problème afin de formaliser et structurer les données déviantes
- Intégration des modèles analytiques avancés pour adapter la recherche selon les connaissances spécifiques des utilisateurs
- Documentation technique détaillée des algorithmes et des workflows

ACTIVITÉS : Modélisation mathématique et validation scientifique

- Élaboration et formalisation de modèles mathématiques adaptés au traitement des données déviantes
- Collaboration avec des experts métier pour affiner les hypothèses et ajuster les modèles
- Analyse statistique des résultats obtenus pour valider les modèles développés
- Réalisation de preuves mathématiques pour valider la rigueur et la fiabilité des modèles

Environnement Technique : *Python 3.x, Java 11/17, NumPy, SciPy, Pandas, scikit-learn, Git, Linux, Jupyter Notebook*

INRIA — 6 MOIS (2022)

CHERCHEUSE EN INFORMATIQUE (STAGE DE MASTER 2)

CONTEXTE

Recherche et développement d'une application permettant à un utilisateur d'identifier des données atypiques ou déviantes au sein de grands ensembles de données, en s'appuyant sur ses connaissances spécifiques.

ACTIVITÉS : Développement et implémentation d'un modèle statistique

- Conception et développement d'algorithmes en Python et Java pour l'identification de données déviantes dans de grands ensembles de données
- Implémentation de méthodes de traitement et de nettoyage des données afin d'améliorer la qualité
- Réalisation de tests unitaires et validation des résultats obtenus pour garantir sa fiabilité
- Rédaction de rapports techniques et synthèses des résultats pour présentation scientifique

ACTIVITES : Collaboration et optimisation

- Réalisation d'une modélisation mathématique du problème afin de formaliser et structurer les données déviantes à détecter
- Participation aux réunions d'équipe pour partager les avancées et planifier les prochaines étapes du projet
- Collaboration avec des experts métier pour affiner et ajuster les modèles
- Intervention en séminaire pour exposer mes recherches

Environnement Technique : *Python 3.x, Java 11/17, NumPy, Pandas, Jupyter Notebook, Git, Linux, VS Code*

PRE DE NOUS (PROJET ENTREPRENEURIAL ETUDIANT) 2 ANS (2019-2022)

DEVELOPPEUSE PYTHON/ANGULAR

CONTEXTE

Développement d'une application web innovante de vente de produits locaux, favorisant le circuit court pour rapprocher directement producteurs et consommateurs (similaire du modèle HelloFresh), permettant de commander des paniers personnalisés et en optimisant la traçabilité et la fraîcheur des produits, en coopération avec le Crédit Agricole.

ACTIVITÉS : Développement frontend et backend des fonctionnalités clés

- Conception et développement des interfaces utilisateurs responsives et intuitif avec Angular
- Intégration d'une carte interactive permettant de localiser les producteurs et visualiser les zones de livraison en temps réel
- Mise en place des fonctionnalités clés : gestion des paniers, personnalisation des commandes, suivi des livraisons avec optimisation dynamique des parcours
- Développement d'un algorithme de calcul de parcours de livraison optimisé pour réduire les délais et les coûts logistiques

ACTIVITÉS : Optimisation, documentation et collaboration

- Optimisation des performances frontend (chargement asynchrone) et backend (mise en cache, optimisation des requêtes)
- Participation au développement backend et frontend ainsi qu'à la rédaction de la documentation technique, incluant les spécifications API.
- Collaboration avec l'équipe pour améliorer l'expérience utilisateur et intégrer les retours clients
- Participation active aux revues de code et échanges techniques avec les membres de l'équipe pour améliorer la qualité globale

Environnement Technique : *Angular, Java Spring Boot, PostgreSQL, REST API, Mockito, Git, Docker, VS Code, HTML5, CSS3, JavaScript*

GREYC (CAEN) 3 MOIS (2020)

DEVELOPPEUSE SYMPHONY (STAGE DE LICENCE)

CONTEXTE

Développement d'une application Symfony destinée à un praticien, permettant de faire passer un questionnaire de Young à plusieurs patients et de faciliter le traitement des résultats.

ACTIVITÉS : Thème Principal – Développement et gestion de l'application

- Conception et développement de l'application Symfony pour la gestion et la diffusion d'un questionnaire de Young à destination des patients
- Implémentation des formulaires dynamiques permettant de collecter les réponses des patients de manière intuitive et sécurisée
- Développement des fonctionnalités de traitement automatique des résultats pour aider le praticien à analyser rapidement les données
- Gestion des sessions utilisateurs, authentification et rôles pour sécuriser l'accès aux données
- Génération automatique d'une grande partie du site à partir de fichier de configuration tel qu'un questionnaire, l'ensemble des réponses possibles, les données administrateurs …
- Assistance et support technique auprès du praticien pour la résolution des bugs et l'amélioration continue de l'application

Environnement Technique : *Symfony 5, PHP 7.4, MySQL, Git, Docker, Linux, Eclipse, HTML5, CSS3*

UNIVERSITE DE CAEN — 3 MOIS (2020)

DEVELOPPEUSE JAVA

CONTEXTE

Développement d'un simulateur du jeu Core War, où des programmes s'affrontent dans une mémoire virtuelle. L'objectif était de simuler l'exécution concurrente et les interactions entre « guerriers » codés en langage assembleur Redcode.

ACTIVITÉS : Développement du simulateur Core War

- Implémentation en Java d'un moteur d'exécution capable de simuler l'affrontement entre plusieurs programmes ("guerriers")
- Mise en place d'un système de gestion des processus et des cycles de vie des guerriers (saut, écriture mémoire, etc.)
- Développement d'une interface console pour charger, exécuter et visualiser les combats
- Réalisation de nombreux tests pour valider les instructions Redcode, les cas limites et les conflits mémoire

ACTIVITÉS : Outils d'analyse et expérience utilisateur

- Développement d'une interface claire permettant de suivre les combats en temps réel dans la mémoire
- Implémentation d'un analyseur syntaxique pour charger et valider la syntaxe des fichiers Redcode
- Participation à l'élaboration de la documentation fonctionnelle et technique du simulateur
- Optimisation des performances du moteur (gestion mémoire, traitement des cycles)
- Conception d'un algorithme génétique permettant d'apprendre des meilleurs « guerriers » afin d'en créer un unique, avec un taux d'échec très faible.

Environnement Technique : *Java 8, algorithmes génétiques, Redcode, simulateur pMars, Git, IntelliJ, Juni*

UNIVERSITE DE CAEN — 2 MOIS (2020)

DEVELOPPEUSE JAVA

CONTEXTE

Développement d'une application permettant d'identifier les règles d'association les plus pertinentes à partir de données médicales, afin d'orienter les patients présentant certains symptômes vers un diagnostic potentiel.

ACTIVITÉS : Développement d'un moteur de règles et traitement de données

- Analyse des données médicales en entrée et définition des critères de pertinence des règles
- Conception et implémentation de plusieurs algorithmes d'extraction de règles d'association (inspirés de l'approche Apriori)
- Documentation technique du code et des algorithmes mis en œuvre

ACTIVITES : Préparation et validation des données

- Prétraitement et nettoyage des données issues d'un référentiel médical
- Transformation des données en un format exploitable pour l'algorithme

Environnement Technique : *Java 8, Eclipse, Git, CSV, JUnit, Excel, algorithmie, règles d'association, traitement de données*